

2026 · 일반 시민 안전교육

10분 안에 판단하라

일반 시민을 위한 재난 대피 강의

문종욱

오늘 배울 내용

01 왜 안내방송을 다 믿으면 안 되나

거대 참사의 공통점 · 위기 시 인간의 본능

02 화재 — 10분 안에 탈출하라

산소·연기의 속도 · 대피 요령 · 준비물

03 지진 — 그 자리에서 견뎌라

한반도 지진 위험 · 내진/제진/면진 · 위치별
대피

04 결론 — 상황별 의사결정

화재는 탈출, 지진은 견뎌 · 가족 역할 분담



핵심 수칙 화재와 지진은 정반대로 행동해야 합니다. 어떤 상황인지 먼저 판단하세요.

P A R T 0 1

왜 안내방송을 다 믿으면 안 되나

거대 참사의 공통점과 인간의 본능

거대 참사의 공통점

대형 참사 직전에는 종종 "**기다려라**"는 안내가 흘러나옵니다.
그러나 그 안내가 항상 옳은 것은 아닙니다.

대구 지하철 (2003)

"열차가 곧 출발하오니 잠시만 기다려 주시길 바랍니다."

건물 붕괴 사고 (사례)

전날부터 진동 소리, 식당가 콘크리트 천장 슬래브 균열 등의 전조 — 그러나 안내는 없거나 늦었습니다.

세월호 침몰 (2014)

"객실 안에서 대기해 주십시오."



안내방송이 상황을 가장 잘 아는 것은 아닙니다. 자기 감각도 함께 작동시키세요.

위기 시 인간의 본능 3가지

급할 때 사람은 **본능적으로 행동**합니다. 그러나 본능은 종종 위험으로 이끎니다.



귀소본능

왔던 길을
다시 찾아간다



지광본능

밝은 곳으로
찾아간다



추종본능

처음 행동한 사람을
따라간다



급하면 아무 생각이 안 납니다. 그래서 평소에 가족·동료와 역할을 정해놓아야 합니다.

P A R T 0 2

화재

10분 안에 탈출하라

산소·연기·시간의 싸움

화재 시 결정 시간 — 10분

밀폐된 공간에서 불이 나면, 산소는 빠르게 줄고 연기는 빠르게 잡니다.

21~18% 긴급 탈출 가능	16~14% 두통·현기증	12~10% 의식 불명	8~7% 7~8분 내 사망	≤6% 6분 내 사망
--------------------	------------------	-----------------	-------------------	----------------

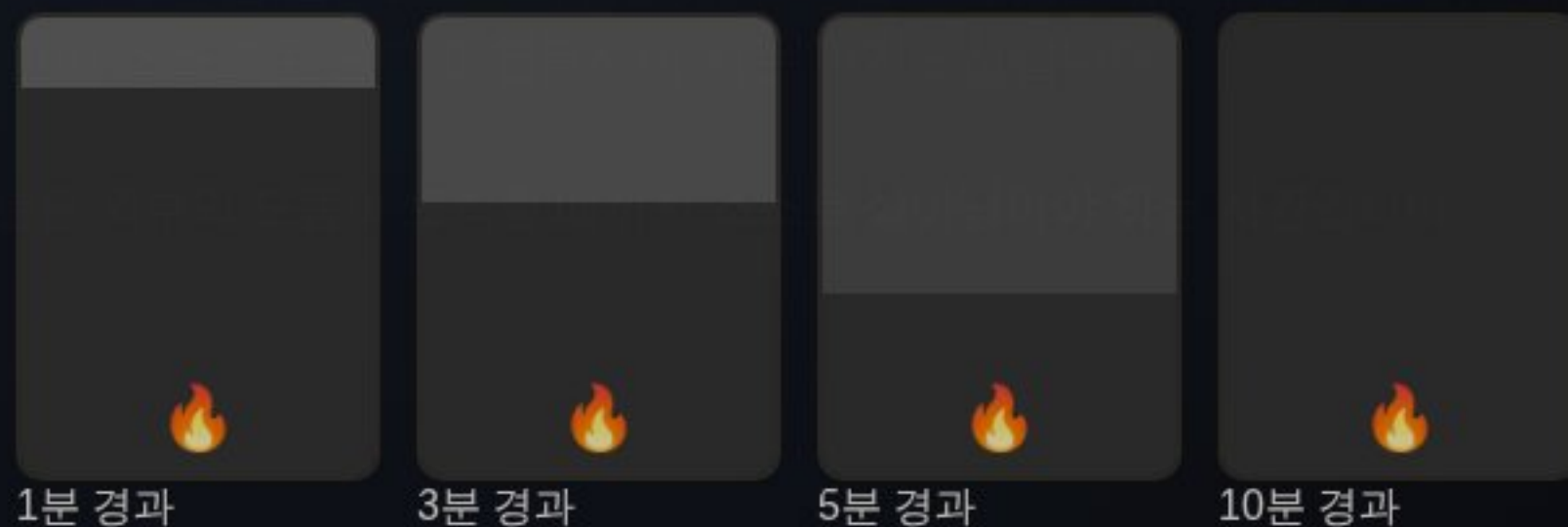
소방청 화재 현장 도착 골든타임은 7분이지만, 도심·교통체증 시 더 걸릴 수 있습니다.
10분은 시민이 스스로 판단하고 행동해야 하는 마지노선입니다.



10분은 외부의 도움이 도착할 때까지 스스로 살아남아야 하는 시간입니다.

밀폐공간에서 연기는 이렇게 잡니다

방·사무실 같은 **밀폐된 공간**에서 연기는 1분이면 천장을 덮고, 5분이면 절반, 10분이면 거의 가득 찹니다.



💡 연기는 위에서 아래로 잡니다. 낮은 자세를 유지하면 호흡 가능한 공기를 더 오래 쓸 수 있습니다.

산소 농도가 떨어지면 몸에 일어나는 일

정상 대기 — 산소 21%, 질소 79%. 화재 연기 속에서는 이 비율이 빠르게 무너집니다.

산소 농도	인체 반응	생존 시간
21 ~ 18%	정상 — 긴급 탈출 가능	충분
16 ~ 14%	두통, 맥박 증가, 현기증, 구역질	제한적
12 ~ 10%	의식 불명, 구토와 실신	매우 제한적
8 ~ 7%	중추신경 마비	7~8분 내 사망
6% 이하	즉각적 의식 소실	6분 내 사망

※ 출처: 한국산업안전보건공단(KOSHA) / 미국 NFPA·OSHA 산소결핍 기준

💡 산소가 16% 이하로 떨어지면 이미 판단력이 흐려집니다. 그 전에 결정해야 합니다.

비상벨이 울리면 어디로 가야 하나

① 먼저 코로 확인 — 연기 냄새가 나는가?

연기 냄새가 안 난다 → **지상으로 대피** (계단으로 아래쪽)

연기 냄새가 **난다** → **옥상으로 대피** (연기는 위로 가지만 옥상은 트인 공간)

② 어떤 자세로?

반드시 **낮은 자세**로 이동 (연기는 위에서부터 차오름)

젖은 수건으로 입과 코를 막고 호흡



엘리베이터는 절대 사용 금지. 정전·연돌효과로 갇힐 수 있습니다.

대피 요령 ① — 엘리베이터 위치 를 기억하라

건물 내에서 **엘리베이터** 주변에는 거의 항상 계단과 화장실이 함께 배치되어 있습니다.

왜 엘리베이터인가

- ▶ 건물에 들어서면 누구나 가장 먼저 보는 곳
- ▶ 주변에 비상 계단·화장실이 묶여 있음
- ▶ 위치를 한 번 기억하면 잘 잊지 않음

화재 시 행동

- ▶ 엘리베이터는 **절대 사용하지 않기**
- ▶ 주변 비상 계단으로 이동
- ▶ 화장실은 임시 대피처 (배관 많음)



새 건물에 들어가면 엘리베이터 위치 = 비상 계단 위치를 함께 확인하세요.

대피 요령 ② — 계단 오르기로 체력 단련

대피는 결국 **다리로 합니다**. 평소에 운동이 안 된 사람은 5층도 못 올라갑니다.

✓ 올바른 자세

- ▶ 등을 곧게 펴고
- ▶ 발바닥 전체로 착지
- ▶ 무릎을 가볍게 굽혀 충격 흡수
- ▶ 정면을 향한 자세로 서둘러 걷기

✗ 잘못된 자세

- ▶ 상체가 너무 구부러진 자세
- ▶ 발끝부터 착지하면 무릎 부담 큼
- ▶ 무릎을 편 채 착지 — 충격 그대로 전달
- ▶ 뒷발의 앞꿈치가 계단 밖으로 빠짐



평소 계단 이용 = 운동 + 대피 훈련. 연기보다 빨라야 살 수 있습니다.

대피 요령 ③ — 집안 필수 준비물

위급할 때 가장 큰 차이를 만드는 건 **준비물**입니다. 평소에 한 곳에 모아두세요.



젖은 수건

연기 흡입을 막는
1차 호흡 보호구
예시: 자녀가 담당



로프

고층에서 저층으로
이동·구조 신호
예시: 부모가 담당



신문지·테이프

문틈 막아 연기 차단
비상시 뺑불용
예시: 공동 담당



준비물은 "현관 신발장 옆 비상가방" 같은 한 장소에 모아두세요.

소화기 사용법 — 4단계

①

손잡이

안전핀을
뽑는다

②

호스

불 쪽으로
겨눈다

③

손잡이

힘껏
움켜쥐다

④ 분사 자세

불의 **밀부분(연료)**을 향해 빗자루 쓸 듯 좌우로 분사합니다. 불꽃 위쪽을 쏘면 안 됩니다.

※ 소화기 유효기간은 보통 10년. 압력계 바늘이 녹색 영역에 있어야 정상입니다.



소화기로 못 끄는 불(천장까지 번진 불)이면 **즉시 대피하세요**. 진압보다 생명이 우선입니다.

P A R T 0 3

지진 그 자리에서 견뎌라

한반도는 더 이상 안전지대가 아닙니다

한반도는 지진 안전지대가 아니다

『삼국사기』 · 『조선왕조실록』에는 한반도 지진 피해 기록이 **수백 건** 남아 있습니다.

- **304년 9월 - 『삼국사기』**
"경주의 땅이 흔들려 민옥(民屋)이 넘어지고 죽은 자가 있었다."
- **779년 3월 - 신라 혜공왕 15년**
"경주에 지진이 나서 백성들의 집이 무너지고 죽은 사람이 100명이 넘었다."
- **2016 경주 / 2017 포항**
규모 5.8(경주) · 5.4(포항). 1978년 기상청 관측 이후 최대 규모.

💡 "우리나라는 지진이 없다"는 옛말입니다. 평소에 행동요령을 알아둬야 합니다.

국가 지진 위험도 — 어디가 위험한가

기상청 **국가지진위험지도**(2013 작성, 2017 포항지진 후 재검토 진행)



동남권

울산·경주·포항
양산단층대



평양 주변

한반도 북서부
역사 지진 다수



기타

충청·강원 일부
중간 위험권역



내가 사는 지역의 위험 등급을 한 번 확인해 두세요.

내진 · 제진 · 면진 — 무엇이 다른가

① 내진 구조

건물을 튼튼하게. 철근 콘크리트로 벽·기둥을 강화. 가장 기본적인 방식.

② 제진 구조

흔들림을 줄임. 건물에 감쇠장치(댐퍼)를 설치해 진동 에너지를 흡수. 고층에 적용.

③ 면진 구조

땅과 건물을 분리. 기초에 지진 격리장치를 두어 지진력 자체를 차단. 가장 효과적.

흥미롭게도 신라 시대 **경주 첨성대(7세기)**는 기초 아래 자갈층을 두는 **천년 전 면진 구조**로 알려져 있습니다.



내가 사는 건물이 어떤 구조인지 알면 지진 시 어디로 피해야 할지가 정해집니다.

국내 건축물 내진설계 변천

국내 내진설계 기준은 **1988년 처음 도입**된 후 여러 번 강화되어 왔습니다.

- **1988 - 최초 시행**
6층 이상 또는 연면적 10만㎡ 이상
- **2005 - 확대**
3층 이상 또는 연면적 1,000㎡ 이상으로 확대
- **2017.12 - 포항지진 후 강화**
2층 이상 또는 연면적 200㎡ 이상
- **2018~ - 확대 검토 중**
단독주택까지 확대 검토 (소규모 건축물 지원)

💡 2017년 12월 이전에 지어진 작은 건물은 내진설계가 안 되어 있을 가능성이 큼니다.

내가 사는 건물은 어떤가 — 확인하는 법

- ▶ ① 준공 연도를 확인 — 1988년 이전 건물은 내진설계가 없었습니다.
- ▶ ② 건축물대장 열람 — 정부24(www.gov.kr)에서 무료 열람 가능. "내진설계 여부" 항목 확인.
- ▶ ③ 지자체 내진성능 보강사업 — 노후 건축물 내진보강에 보조금이 있습니다.
- ▶ ④ 아파트라면 관리사무소에 문의 — 내진/제진/면진 적용 여부와 보강 이력 확인.
- ▶ ⑤ 가구 고정 — 내진설계가 잘 된 건물도 가구가 쓰러지면 다칩니다. 책장·냉장고는 벽에 고정.



건물의 안전은 법규만이 아닙니다. 내가 직접 확인하고 보강할 수 있는 부분이 있습니다.

지진이 나면 어디로 가야 하나

아파트 / 주택 안

신축 (대피공간 있음) → **대피공간으로**

구축 (대피공간 없음) → **화장실·욕실로** (배관 많아 상대적으로 튼튼)

사무실 / 큰 건물 안

기둥이 보이면 → **기둥 옆** (가장 튼튼한 구조)

기둥이 안 보이면 → **엘리베이터실 옆** 또는 화장실

건물 밖 / 길거리

빌딩가 — 유리·간판 낙하 위험 → **가까운 건물 안으로**

공원·운동장 — 그대로 **가운데 빈 공간에 머물기**

 지진은 화재와 다릅니다. 도망가지 말고 그 자리에서 가장 튼튼한 위치를 찾으세요.

지진 시 흔히 알려진 권고의 함정

— 집 안

✕ 자주 하는 실수

"식탁이나 책상 밑이 안 되면, 방석이나 베개로 머리만 보호하고 그 자리에 앉아 있으세요."

→ 방석은 천장 슬래브나 가구 낙하의 충격을 거의 막지 못합니다.

✓ 더 안전한 방법

욕실/화장실이 더 안전한 경우가 많습니다.

- ① 벽돌·콘크리트가 상대적으로 튼튼
- ② 배관 때문에 철근 사용량이 많음
- ③ 고립되어도 물이 있어 버틸 수 있음



테이블 밑·방석 머리 보호는 상황에 따라 충분하지 않습니다. 더 튼튼한 공간을 우선하세요.

지진 시 흔히 알려진 권고의 함정 — 집 밖

✕ 자주 하는 실수

"지진이 나면 무조건 건물 밖으로 뛰쳐나가세요."

→ 빌딩가에서는 떨어지는 유리·간판·외벽이 더 위험할 수 있습니다.

✓ 상황별 더 안전한 방법

빌딩 밀집 지역에서는 오히려 건물 안으로 들어가는 것이 더 안전할 수 있습니다.

공원·광장 등 빈 공간이 가까이 있으면 그쪽으로 이동하세요.

전봇대·간판·담벼락에서는 멀리 떨어지세요.



"무조건 밖으로"는 옛 권고입니다. 주변 환경을 먼저 보고 판단하세요.

P A R T 0 4

결론

10분 안에 판단하라

상황별로 행동이 다릅니다

결론

화재와 지진은 정반대로 행동합니다

🔥 화재가 났다면

탈출

10분 안에 산소가 부족해지고 연기가 가득 찹니다. 낮은 자세로 비상계단을 통해 지상 또는 옥상으로 이동.



🌐 지진이 났다면

견딤

이동 중 낙하물이 더 위험합니다. 화장실·기둥 옆 등 가장 튼튼한 곳에서 흔들림이 멈출 때까지 견딤니다.



10분은 외부 도움이 도착할 때까지 스스로 판단·행동해야 하는 시간입니다.

마무리

오늘 꼭 기억하실 5가지

- ▶ **1** 안내방송이 다 울지는 않습니다. **자기 감각**(연기 냄새, 진동)도 함께 작동시키세요.
- ▶ **2** 화재는 **10분 안에 탈출**. 낮은 자세, 젖은 수건, 비상계단. 엘리베이터는 절대 금지.
- ▶ **3** 지진은 **그 자리에서 견딤**. 화장실·기둥 옆이 가장 튼튼합니다.
- ▶ **4** 가족 역할을 미리 정해두기. 누가 무엇을 챙길지 정해두면 위기 시 망설이지 않습니다.
- ▶ **5** 내 건물·내 동네를 알아두기. 비상계단 위치, 준공 연도, 가까운 대피소 한 번씩 확인하세요.



평소의 5분이 위급할 때의 10분을 좌우합니다.



감사합니다

여러분과 가족의 안전을 응원합니다

문종욱

참고: 행정안전부 · 소방청 · 기상청 · KOSHA 공식 자료